Nice!Nano, HT-RA62, управление и измерение батареи

V2.0-A6 / 2026-10-24 / инженерный прототип

M1
NiceNano_CLONE_MODIFIED

M2
HT-RA62

FB1
60R@100MHz / 3A
BLM21PG600SN1D
0805 / 2 x 1.25 mm

R23 33R
RC0805FR-0733RL / 0805
R24 33R
RC0805FR-0733RL / 0805
R26 33R
RC0805FR-0733RL / 0805
R25 33R
RC0805FR-0733RL / 0805

C23
22uF 25V X5R
CL21A226MAQNNNE
0805

C24
100nF 50V X7R
CL21B104KBCNNNC
0805

NT1
Cu link / cut for FL1

FL1
S869M000S003

J13
SMA 50Ohm
L-KLS1-SMA002-B
SMA / угловой / PTH

S869M000S003 / опция
DCC6C / 3 x 3 x 1.3 mm

R27
2.2M 1%
RC0805FR-072M2L
0805

R28
2.2M 1%
RC0805FR-072M2L
0805

C25
100nF 50V X7R
CL21B104KBCNNNC
0805

Nice!Nano / клон
ProMicro / доработка

R35
100k
RC0805FR-07100KL
0805

R31
10k
RC0805FR-0710KL
0805

C26
100nF 50V X7R
CL21B104KBCNNNC
0805

C21
10uF 16V X7R
CL21B106KOQNNNE
0805

C22
100nF 50V X7R
CL21B104KBCNNNC
0805

SW2
RESET
1825027-2 / FSMRA1JH04
THT 7.11x7.01 / side

SW1
USER
1825027-2 / FSMRA1JH04
THT 7.11x7.01 / side

HT-RA62 / диапазон выбрать
module16x17 mm, P2.0

SPI: 33 Ом у драйверов.
ANT: J13 / SMA, 50 Ом.
TXEN → MODE и watchdog.
P1.06 свободен.
BUSY=P0.29: GPS_EN=P0.24.
GPS_EN=HIGH: питание GPS включено.

FL1 — опция 868-870 МГц, TX ≤ +13 dBm.
До установки разрезать медь NT1 под FL1.
Без FL1 оставить NT1 целой.

HT-RA62: R1 = 0 Ом (ANT); R2 снять (IPEX).
R1/R2 здесь — резисторы внутри модуля.
Подключать антенну только к J13.

ADC: BAT/2; τ ≈ 110 мс. Калибровка ADC.

3V3 через J11 на POWER; RAW/BAT: NC. USB-зарядник отключить.
Снять шунт J11 ДО подключения USB.
Вернуть J11 только после отключения USB.

POWER: J11 → NT2-звезда → две ветви. Модем: RADIO_3V3 → FB1 → RADIO_LOCAL_3V3.

FB1: DCR ≤20 мОм; около 3 мВ при 150 мА. Проверить броски питания при TX осциллографом.

2. RTC_IO
Файл: RTC_IO.kicad_sch

3. Watchdog
Файл: Watchdog.kicad_sch

4. Interconnect
Файл: Interconnect.kicad_sch

Электрическая принципиальная; прототип

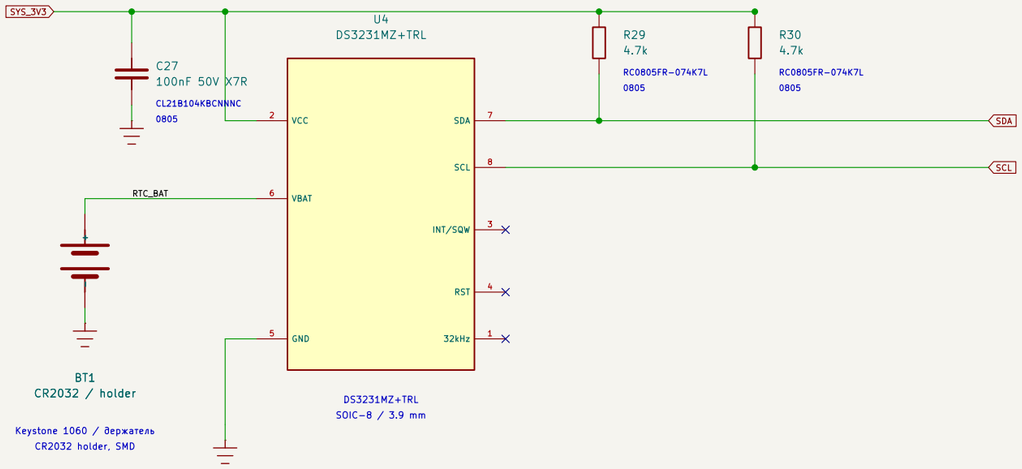
Sheet: /
File: MeshRepeater2_Logic.kicad_sch

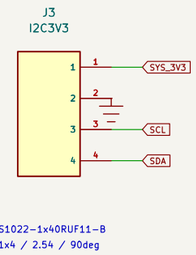
Title: Nice!Nano / HT-RA62

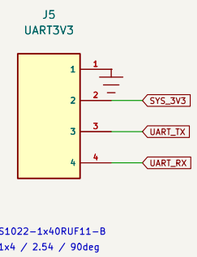
Size: A3 | Date: 2026-10-24 | **Rev: v2.06**
KiCad E.D.A. 10.0.6 | Id: 1/4

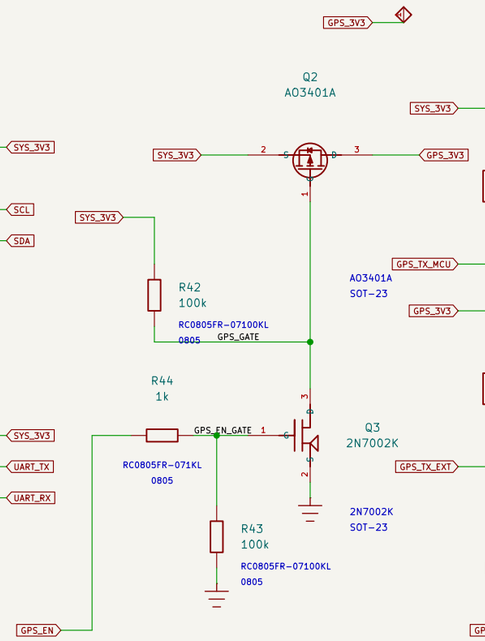
DS3231M / CR2032, разъёмы и экран

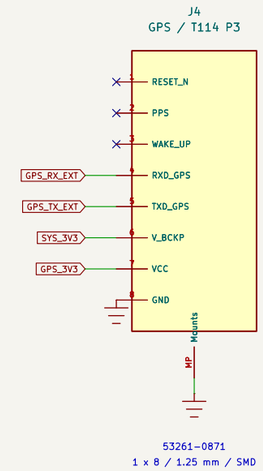
V2.0-A6 / 2026-10-24 / инженерный прототип

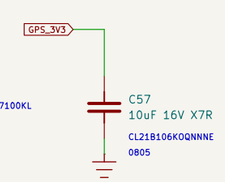


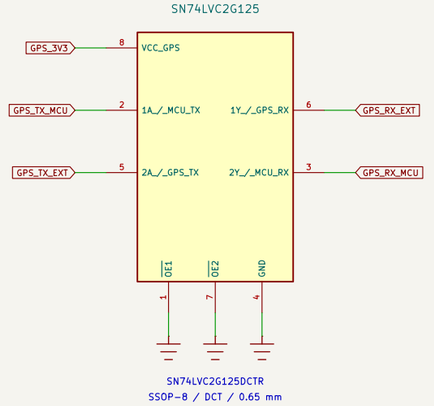














CR2032: без зарядки. Установить после пайки.

DS3231M: SO-8; точность ±5 ppm; SQW только 1 Гц.

I²C: 0x68. INT/SQW не используется.

EOSC=0; BBSQW=0; INTCN=1; EN32kHz=0.

Проверять OSF; снять после установки времени.

Средний экран: отдельная плата 90×60; GND через стойки.

GPS_EN = P0.24: HIGH включено; LOW / Hi-Z выключено.

J4.6: резерв 3.3 В постоянно; J4.7: питание через Q2.

U7: Ioff: UART не подпитывает выключенный GPS.

J4.1 / .3: внутренние подтяжки L76K; .2 PPS не используется.

T114 V2.1 P3: порядок контактов; корпус кабеля проверить.

Электрическая принципиальная; прототип

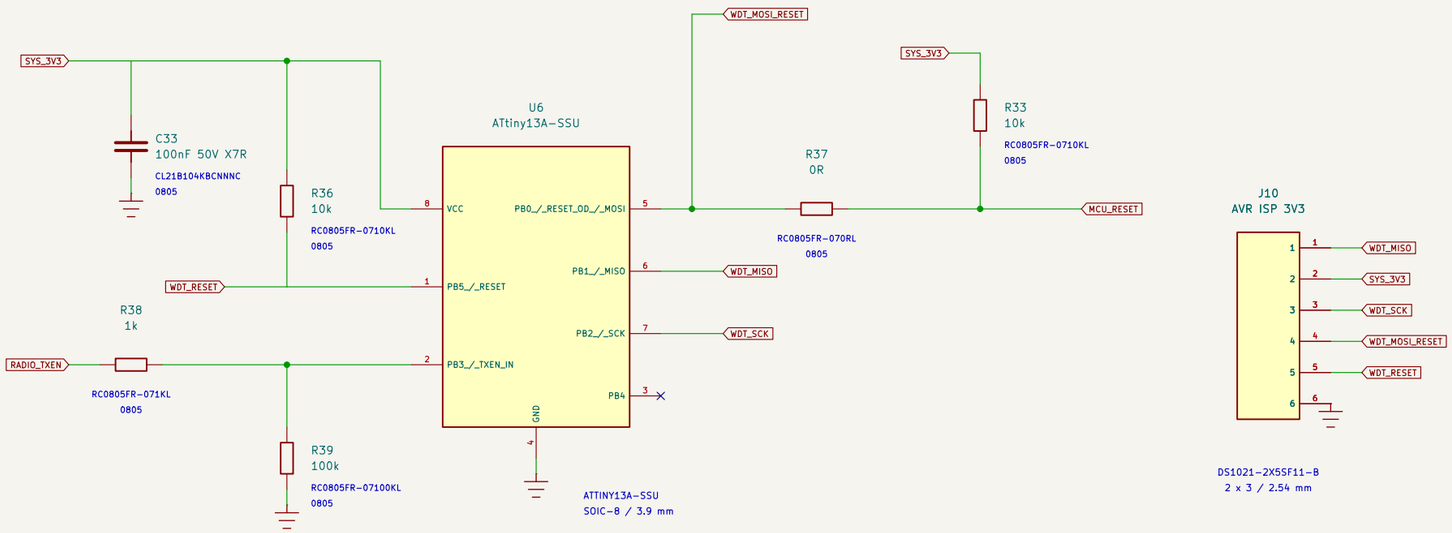
Sheet: /2. RTC_IO/
File: RTC_IO.kicad_sch

Title: DS3231M / разъёмы

Size: A3 | Date: 2026-10-24 | **Rev: v2.06**
KiCad E.D.A. 10.0.6 | Id: 2/4

ATtiny13A — внешний watchdog из пользовательского проекта

V2.0-A6 / 2026-10-24 / инженерный прототип



TXEN HT-RA62 → R38 → PB3 (вывод 2). Контроль появления передач.

Нет импульсов TXEN: 1350 тактов WDT по 8 с ≈ 3 ч; затем RESET ≈ 1 с.

PB0 (вывод 5): только LOW или Hi-Z. RESET ATtiny (вывод 1) — отдельная цепь.

J10: стандартный AVR ISP, уровни 3,3 В; SCK ≤ 10 кГц после установки fuse.

Плата питается сама: питание цели от программатора отключить. Для ISP снять R37.

Сначала FLASH, затем LFUSE=0x7B / HFUSE=0xFB: 128 кГц, SUT ≈64 мс, BOD 2,7 В.

Прошивка: watchdog/main.c. Штатное молчание радио более ≈3 ч также вызовет сброс.

BOD следит за SYS_3V3; порог EN батареи не меняется. Проверить восстановление и ток сна.

Электрическая принципиальная; прототип

Sheet: /3. Watchdog/
File: Watchdog.kicad_sch

Title: ATtiny13A / watchdog

Size: A3	Date: 2026-10-24	**Rev: v2.06**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 3/4

Mesh Repeater 2.0 — LOGIC / межплатные соединения

V2.0-A6 / 2026-10-24 / инженерный прототип

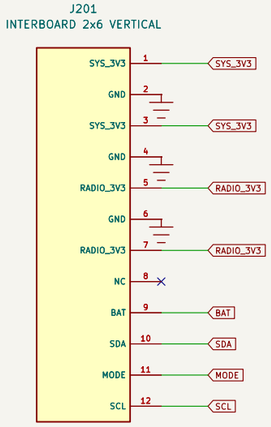












MTJ H8.5 2X6P 10PCS
THT 2x6 / 2.54 / vertical

J11 перенесена на POWER: один съёмный шунт для АКБ/солнца.

До USB снять J11; вернуть только после отключения USB.

R21 оставлен 1 кОм: RADIO_TXEN → R21 → MODE через штыри.



Экран/стойки: только GND/EMI; не обязательный силовой возврат.

Распиновка прямого соединения — interboard_connections.csv.

Электрическая принципиальная; прототип

Sheet: /4. Interconnect/
File: Interconnect.kicad_sch

Title: Межплатное соединение / POWER ↔ LOGIC

Size: A3	Date: 2026-10-24	**Rev: v2.06**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 4/4